부모용 진행 안내 · 주기율표와 원소의 성질

고1 과학 · 통합과학물질규칙성 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-PERIODIC-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 가위, 활동지, 연필
- **안전:** 가위는 부모님과 함께 쓰고, 다 쓰면 바로 치웁니다.
- **안전:** 알칼리 금속과 물의 반응, 할로젠 기체는 위험하므로 설명과 그림으로만 다룹니다. 표백제와 다른 세제를 섞지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 주기율표에서 원소를 원자 번호(양성자 수) 순서로 배열한 것임을 알고, 원자 번호 1~20번 원소의 족(세로줄)과 주기(가로줄)를 읽으며 위치와 성질로 금속과 비금속을 구별한다.
확인 족과 주기(S03), 연습(S04), 금속과 비금속(S05·S06), 혼자 하기(S14 ①②), 활동지 3
성공 기준 Mg를 2족 3주기 금속, 원자 번호 15번을 15족 3주기 비금속(인)으로 읽는다.

목표 B 원소 카드를 원자 번호 순서로 배열해 같은 족 원소의 성질이 비슷함을 찾고, 알칼리 금속(Li, Na, K: 아래로 갈수록 반응성이 큼)과 할로젠(F, Cl, Br, I: 위로 갈수록 반응성이 큼)의 성질과 반응성을 비교한다.
확인 카드 활동(S07~S09), 알칼리 금속(S10), 할로젠(S11), 오개념(S12), 연습(S13), 혼자 하기(S14 ③④), 마무리(S16), 활동지 1·2·4·5
성공 기준 Li 아래에 Na·K가 오고 셋 다 물과 반응하는 무른 금속임을 찾으며, 반응성 순서 K > Na > Li와 F > Cl > Br > I를 쓰고 루비듐의 성질을 예상한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 원소와 원소 기호

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(원소와 원소 기호)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
족(세로줄)과 주기(가로줄)를 바꾸어 읽는다.	'족은 세로, 주기는 가로'를 표에 자를 대어 확인하고 족부터 읽게 한다(S03, S04, S14).
어느 족이든 주기율표 아래로 갈수록 반응성이 항상 커진다고 생각한다.	알칼리 금속(아래로 갈수록 큼)과 할로젠(위로 갈수록 큼)의 표를 나란히 비교한다(S10~S12).
13족부터는 모두 비금속이라고 생각한다 (알루미늄을 비금속으로 분류).	알루미늄 포일처럼 13족에도 금속이 있음을 위치와 성질로 확인한다(S05, S06).

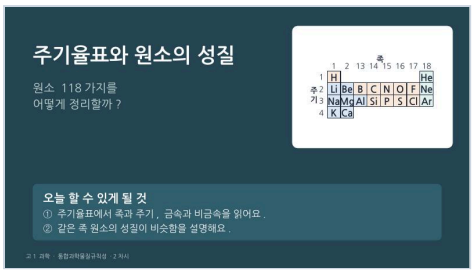
오늘 다루지 않는 것 원자 번호 1~20번 원소의 주기율표(1·2·13~18족, 1~4주기), 족과 주기, 원자 번호(양성자 수), 금속과 비금속의 성질과 위치, 알칼리 금속과 할로젠의 성질·반응성 순서, 주기율표의 역사(멘델레예프·모즐리, 노트에서만)를 다룬다. 전이 원소, 준금속의 자세한 분류, 원자 반지름·이온화 에너지 같은 주기적 성질, 알칼리 금속의 반응식은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(원소와 원자)	약 2분	—
S03	주기율표 읽기(족과 주기)	약 3분	A
S04	안내받는 연습(족과 주기 읽기)	약 2분	A
S05	금속과 비금속	약 2분	A
S06	안내받는 연습(금속·비금속)	약 2분	A
S07	예상하기(원소 카드)	약 1분	B
S08	원소 카드로 주기율표 만들기	약 6분	B
S09	결과 정리(같은 족의 성질)	약 2분	B
S10	알칼리 금속	약 3분	B
S11	할로젠	약 3분	B
S12	오개념 비교(반응성의 방향)	약 2분	B
S13	안내받는 연습(같은 족의 성질)	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(루비듐 예상)	약 2분	B

S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(원소와 원소 기호)	약 4분	—

장별 안내



S01 **주기율표와 원소의 성질** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지금까지 알려진 원소는 118가지입니다. 이 많은 원소를 성질이 비슷한 것끼리 정리한 표가 주기율표라는 것을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “도서관의 책을 아무렇게나 꽂아 두면 어떨까? 원소도 마찬가지야.”
- “그림의 표에서 같은 세로줄에 있는 원소들은 무엇이 비슷할까? 오늘 알아볼 거야.”

예상 답

- “찾기 어려워요.” “잘 모르겠어요.”

막히면

- Li·Na·K가 같은 세로줄에 있음을 손가락으로 짚어 줍니다.

주의

- 오늘은 원자 번호 1~20번 원소만 다룹니다. 3~12족(전이 원소)은 그림에서 뺐습니다.
- 준비물: 가위, 활동지, 연필.



S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(원소와 원자) · 약 2분

중학교 2학년 ‘원소와 원소 기호’, ‘원자와 분자’를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①②는 원소 기호야.”
- “④는 원자 전체의 전하가 0이 되려면?”

정답

- ① 나트륨
- ② Cl
- ③ 물질을 이루는 기본 성분(더 이상 분해되지 않음)
- ④ 11개

막히면

- 흔들리면 S18(보충)을 보고, 그래도 어려우면 중학교 2학년 ‘원소와 원소 기호’를 다시 합니다.

주의

- ④의 ‘원자핵의 전하’는 오늘 배우는 ‘원자 번호’와 같은 수입니다.



S03 족과 주기 · 주기율표 읽기(족과 주기) · 약 3분

원자 번호는 원자핵 속 양성자 수(= 원자의 전자 수)입니다. 주기율표는 원소를 원자 번호 순서로 늘어놓되 성질이 비슷한 원소가 같은 세로줄에 오게 만든 표입니다. 세로줄을 족(1~18족), 가로줄을 주기(1~7주기)라고 합니다. 멘델레예프(1869년)는 원자량 순서로 배열하고 빈칸에 들어갈 원소를 예측했고, 뒤에 모즐리가 원자 번호 순서로 고쳤습니다.

이렇게 말해 보세요

- “세로줄이 족, 가로줄이 주기야. Na는 몇 족 몇 주기야?”
- “칸의 작은 숫자는 원자 번호야. 원자 번호는 무엇의 수와 같다고 했지?”
- “색깔은 무엇을 나타낼까?”

예상 답

- “1족 3주기요.” “양성자 수, 원자의 전자 수요.” “금속과 비금속이요.”

막히면

- 엘리베이터 층(주기)과 호수(족)로 비유해 ‘3층 1호’처럼 읽어 봅니다.

주의

- 실제 주기율표는 18칸이지만 1~20번에는 3~12족 원소가 없어 8칸으로 그렸습니다(족 번호는 실제 번호 1·2·13~18).
- 수소는 1족에 있지만 비금속입니다.
- 그림의 색: 파랑: 금속, 주황: 비금속, 초록: 비활성 기체.



S04 주기율표를 읽어요 · 안내받는 연습(족과 주기 읽기) · 약 2분

도움을 받으며 주기율표에서 족과 주기를 읽고, 위치로 원소를 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 세로줄 번호, 그다음 가로줄 번호를 읽어.”
- “③은 원자 번호 17을 표에서 찾아.”

정답

- ① 2족 3주기
- ② 산소(O)
- ③ 17족 3주기(염소 Cl)
- ④ 리튬(Li), 칼륨(K)

막히면

- 표 위에 자를 세로·가로로 대어 줄을 따라가게 합니다.

주의

- 족을 읽을 때 1·2 다음이 13족이라는 점을 다시 짚습니다.



S05 금속과 비금속 · 금속과 비금속 · 약 2분

금속은 광택이 있고 전기와 열이 잘 통하며 두드리면 얇게 펴집니다. 비금속은 대부분 광택이 없고 전기가 잘 통하지 않습니다(흑연은 예외). 주기율표에서 금속은 왼쪽과 가운데, 비금속은 오른쪽 위에 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “알루미늄 포일과 연필심, 숯을 떠올려 봐. 어느 것이 금속일까?”
- “주기율표의 파란 칸과 주황 칸은 어디에 모여 있어?”

예상 답

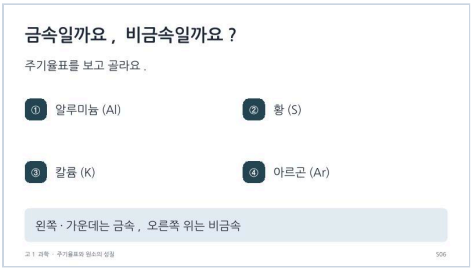
- “알루미늄 포일이요.” “금속은 왼쪽, 비금속은 오른쪽이에요.”

막히면

- 집에 있는 숟가락(금속)과 플라스틱 숟가락을 비교해 광택·차가움을 느껴 보게 합니다.

주의

- 붕소(B)·규소(Si)는 금속과 비금속의 중간 성질을 띠어 ‘준금속’으로 따로 나누기도 합니다. 이 차시에서는 비금속으로 표시했습니다.



S06 금속일까요, 비금속일까요? · 안내받는 연습(금속·비금속) · 약 2분

도움을 받으며 주기율표 위치로 금속과 비금속을 구별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S03의 주기율표에서 칸의 색을 봐.”

정답

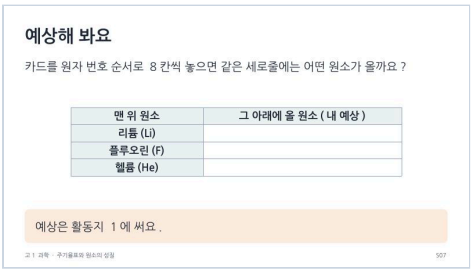
- ① 금속(13족 3주기)
- ② 비금속(16족 3주기)
- ③ 금속(1족 4주기)
- ④ 비금속(18족, 비활성 기체)

막히면

- 표에서 원소를 먼저 찾고, 왼쪽인지 오른쪽인지 말하게 합니다.

주의

- 알루미늄은 13족이지만 금속입니다. ‘13족부터는 모두 비금속’이라고 외우지 않게 합니다.



S07 예상해 봐요 · 예상하기(원소 카드) · 약 1분

원소 카드 활동 전에 카드를 원자 번호 순서로 놓으면 어떤 원소들이 같은 세로줄에 모일지 예상합니다(목표 B). 결과는 S09에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “리튬(무른 금속, 물과 반응) 아래에는 어떤 카드가 올 것 같아?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. 맞는 답: 리튬 아래 나트륨·칼륨, 플루오린 아래 염소, 헬륨 아래 네온·아르곤

주의

- 답을 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S08 원소 카드로 주기율표를 만들어요 · 원소 카드로 주기율표 만들기 · 약 6분

활동지 2의 원소 카드 20장을 오려 원자 번호 순서로 늘어놓습니다. 비활성 기체(He, Ne, Ar) 다음에는 새 줄을 시작하고, 같은 세로줄 카드의 성질을 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “카드를 1번부터 차례로 놓을 거야. He는 성질이 Ne, Ar과 같으니 첫 줄 맨 오른쪽에 놓자.”
- “Ne 다음 Na는 새 줄의 첫 칸이야. Li 아래에 오지?”
- “같은 세로줄 카드의 성질을 읽어 봐. 무엇이 같아?”

예상 답

- 1족(Li, Na, K): 무른 금속, 물과 반응 / 17족(F, Cl): 기체, 반응성이 큼 / 18족(He, Ne, Ar): 기체, 거의 반응하지 않음

정답

- 관찰 기준 두 가지를 하면 활동 완료입니다. 카드 배열은 S03의 주기율표와 같아야 합니다.

막히면

- H는 1족 첫 칸, He는 18족 첫 칸에 먼저 놓아 주고 나머지를 아이가 놓게 합니다.
- 카드 오리기가 오래 걸리면 부모가 절반을 오려 줍니다.

주의

- 가위는 부모님과 함께 쓰고 다 쓰면 바로 치웁니다.
- 멘델레예프도 원소 카드를 늘어놓으며 주기율표를 만들었다고 이야기해 주면 좋습니다.

안전: 가위는 부모님과 함께 쓰고, 다 쓰면 바로 치워요.



S09 결과를 정리해요 · 결과 정리(같은 족의 성질) · 약 2분

카드 배열 결과로 같은 족 원소의 공통점을 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “Li 아래에 어떤 카드가 왔어? 셋의 공통점은?”
- “F 아래는? He 아래는?”

예상 답

- 1족: 나트륨·칼륨, 무른 금속이고 물과 반응 / 17족: 염소, 기체이고 반응성이 큼 / 18족: 네온·아르곤, 기체이고 거의 반응하지 않음

막히면

- 카드를 세로줄째로 집어 들어 성질 줄만 차례로 읽게 합니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 알칼리 금속(1족) · 알칼리 금속 · 약 3분

수소를 뺀 1족 원소를 알칼리 금속이라 합니다. 은백색 광택이 있고 칼로 잘릴 만큼 무르며, 물과 반응해 수소 기체를 내고 그 수용액은 염기성입니다. 공기 중의 산소·수분과 쉽게 반응하므로 석유(기름) 속에 보관합니다. 아래로 갈수록 반응성이 커서 칼륨이 가장 격렬합니다.

이렇게 말해 보세요

- “표에서 아래로 갈수록 물과의 반응은 어떻게 돼?”
- “알칼리 금속을 왜 석유 속에 넣어 둘까?”

예상 답

- “더 격렬해져요.” “공기나 물과 닿으면 반응하니까요.”

막히면

- 반응성을 ‘다른 물질과 얼마나 쉽게 반응하는가’라고 풀어 말해 줍니다.

주의

- 알칼리 금속과 물의 반응은 위험하므로 영상이나 설명으로만 다룹니다. 집에서 절대 하지 않습니다.
- ‘수용액이 염기성’은 고1 ‘산과 염기’ 차시와 이어집니다.



S11 할로젠(17족) · 할로젠 · 약 3분

17족 원소를 할로젠이라 합니다. 원자 2개가 결합한 분자(F_2, Cl_2, Br_2, I_2)로 있고, 상온에서 F_2·Cl_2는 기체, Br_2는 액체, I_2는 고체입니다. 금속과 잘 반응해 염화 나트륨(NaCl) 같은 화합물을 만들고, 위로 갈수록 반응성이 커서 플루오린이 가장 큽니다.

이렇게 말해 보세요

- “할로젠은 위로 갈수록 반응성이 어떻게 돼? 알칼리 금속과 반대지?”
- “나트륨과 염소가 만나면 무엇이 될까?”

예상 답

- “위로 갈수록 커요. 반대예요.” “소금(염화 나트륨)이요.”

막히면

- 표에서 상태(기체 → 액체 → 고체)가 아래로 갈수록 바뀌는 것부터 읽게 합니다.

주의

- 염소 기체는 독성이 있어 수영장·표백제 냄새 정도로만 이야기합니다. 표백제와 다른 세제를 섞지 않도록 함께 알려 주면 좋습니다.
- 브로민·아이오딘은 1~20번 밖의 원소지만 같은 족의 규칙을 보여 주려고 넣었습니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(반응성의 방향) · 약 2분

'주기율표 아래로 갈수록 반응성이 항상 커진다'는 오해(M2)를 알칼리 금속과 할로젠을 비교해 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "알칼리 금속은 아래로 갈수록 반응성이 어떻게 됐지? 할로젠은?"

예상 답

- "알칼리 금속은 커지고 할로젠은 작아져요. 곰이 맞아요."

정답

- 곰. 알칼리 금속은 아래로 갈수록(칼륨 쪽) 반응성이 크고, 할로젠은 위로 갈수록(플루오린 쪽) 반응성이 크다.

막히면

- S10과 S11의 표에서 '가장 격렬'과 '가장 큼'이 어디에 있는지 찾게 합니다.

주의

- 까닭(원자의 크기와 전자)은 다음 차시 '전자 배치와 원자가 전자' 뒤에 더 이해할 수 있다고 알려 줍니다.



S13 같은 족의 성질 · 안내받는 연습(같은 족의 성질) · 약 2분

도움을 받으며 알칼리 금속과 할로젠의 성질과 반응성 순서를 적용합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 S10의 표를, ②는 S11의 표를 봐."

정답

- ① 칼륨이 더 격렬하다(아래로 갈수록 반응성이 큼)
- ② 염소(Cl_2)
- ③ 염화 나트륨(NaCl)
- ④ 공기 중의 산소·수분과 쉽게 반응하기 때문

막히면

- 표에서 두 원소의 줄을 손가락으로 짚고 위·아래를 비교합니다.

주의

- ③은 다음다음 차시 '이온 결합'에서 다시 다룹니다.



S14 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 주기율표 읽기·금속과 비금속(A)과 같은 족의 성질·반응성(B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 그림의 ?칸도 써 줘.”

정답

- ① 칼슘(Ca), 금속
- ② 15족 3주기, 비금속(인 P)
- ③ K > Na > Li
- ④ 금속과 잘 반응한다, 원자 2개가 결합한 분자로 있다, 위로 갈수록 반응성이 크다 중 두 가지

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “세로줄은?”, “가로줄은?”, “1족은 아래로 갈수록?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 족·주기 읽기와 반응성 순서의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 순서를 정한 까닭을 말해 볼래?”

정답

- ① Ca, 금속 ② 15족 3주기, 비금속 ③ K > Na > Li ④ 기준 참고

막히면

- ①②가 틀리면 S03·S04로, ③④가 틀리면 S10·S11로 돌아갑니다.

주의

- ①②에서 족과 주기를 바꾸어 읽으면 M1, ③을 Li > Na > K로 하면 할로젠과 섞은 것(M2)입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 루비듐은 어떤 성질일까요? · 마무리 확인(루비듐 예상) · 약 2분

처음 보는 원소(루비듐)의 성질을 같은 족의 규칙으로 예상하는지 확인합니다 (목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “루비듐은 1족 5주기야. 칼륨 바로 아래야.”

정답

- 나. 루비듐은 알칼리 금속이므로 물과 반응하며, 칼륨보다 아래에 있어 더 격렬하게 반응한다. 가·라는 알칼리 금속의 성질과 다르고, 다는 금속이므로 상온에서 고체다.

막히면

- S10의 표에 한 칸(루비듐)을 더 그려 이어 보게 합니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “주기율표에서 세로줄과 가로줄을 무엇이라 했지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “세로줄은 족, 가로줄은 주기요.”

정답

- ① 13족 3주기, 금속(알루미늄 Al)
- ② 리튬, 나트륨, 칼륨(알칼리 금속)
- ③ 같은 족 원소는 성질이 비슷하다

막히면

- S03, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘전자 배치와 원자가 전자’에서 같은 족 원소의 성질이 비슷한 까닭을 전자로 설명합니다.



S18 **보충: 원소와 원소 기호** · 선수 학습 보충(원소와 원소 기호) · 약 4분

S02가 흔들리면 원소의 뜻과 원소 기호 규칙, 원자의 구조를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “원소 기호의 첫 글자는 대문자, 둘째 글자는?”
- “원자핵의 전하가 +8이면 전자는 몇 개야?”

정답

- 소문자(예: Na, Cl)
- 8개

막히면

- 카드에 원소 이름과 기호를 나누어 써서 짝짓기 놀이를 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중학교 2학년 ‘원소와 원소 기호’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: Li 아래 Na·K(무른 금속, 물과 반응), F 아래 Cl(기체, 반응성이 큼), He 아래 Ne·Ar(기체, 거의 반응하지 않음)
2	1줄: H … He / 2줄: Li Be B C N O F Ne / 3줄: Na Mg Al Si P S Cl Ar / 4줄: K Ca (S03의 주기율표와 같음)
3	Mg 12, 2족, 3주기, 금속 / N 7, 15족, 2주기, 비금속 / Cl 17, 17족, 3주기, 비금속 / K 19, 1족, 4주기, 금속
4	알칼리 금속: K > Na > Li(아래로 갈수록 큼) / 할로젠: F > Cl > Br > I(위로 갈수록 큼) — 반응성이 커지는 방향이 반대
5	기준: 알칼리 금속이라 무른 금속이고 물과 반응하며, 칼륨보다 아래에 있어 더 격렬히 반응한다(공기 중에서 보관 주의) 등
6	① 13족 3주기, 금속(알루미늄 Al) ② 리튬, 나트륨, 칼륨 ③ 성질이 비슷하다

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 원소·원소 기호 흔들림(보충 S18) □
S08 카드 활동: 순서대로 놓고 공통점 찾음 □ 도움을 받아 완성 □
S14 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 족과 주기를 바꿔 읽음(M1) □ 반응성이 늘 아래로 커짐(M2) □ 13족부터 모두 비금속(M3) □

메모: _____